

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КубГТУ»)
Факультет информационных технологий и кибербезопасности
Кафедра информационных систем и программирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заведующей кафедрой информационных систем и программирования о допуске к защите выпускной квалификационной работы, выполненной студентом Милькиным Святославом Николаевичем на тему: «Разработка механизма гарантированной доставки сообщений с использованием паттерна Transactional Outbox в банковской сфере».

Выпускная квалификационная работа посвящена проектированию событийно-ориентированной банковской платформы обработки финансовых транзакций на основе паттернов CQRS и Transactional Outbox. Студентом проведён анализ предметной области, сформированы функциональные и нефункциональные требования, составлено техническое задание. Спроектированы модели данных обоих микросервисов с концептуальными и ER-схемами, схемы миграций на основе Liquibase, а также комплект UML-диаграмм. Разработана архитектура двух микросервисов: сервис core-transaction, реализующий банковские операции и сервис core-ledger, обеспечивающий идемпотентное потребление событий из Apache Kafka и формирование отчётов в форматах PDF, DOCX и HTML. Реализован механизм гарантированной доставки событий на основе паттерна Transactional Outbox с LIST-партиционированной таблицей, lease-блокировками и пакетной обработкой, обеспечивающий атомарность записи бизнес-данных и событий при недоступности брокера сообщений. Выполнено модульное и интеграционное тестирование.

Выполненная работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 09.03.04 «Программная инженерия», профиль: «Проектирование и разработка программного обеспечения».

Студент Милькин С.Н. может быть допущен к защите выпускной квалификационной работы.

Зав. кафедрой ИСП,
канд. техн. наук, доцент

М.В. Янаева